

Программа зачёта (семинары)

Кондратюк В., Хильдебранд Р.

1. Общие вопросы:

- Понятие NP-трудности
- Примеры комбинаторных NP-трудных задач: оптимизация и выполнение ограничений (практические примеры)
- 4 важные задачи для дискретной оптимизации: выполнение ограничений, TSP/VRP (с вариациями), оптимизация ресурсов (ЦЛП постановка), задача о расписаниях.
- Различные способы задания задачи: ЦЛП, СР. Важность правильной постановки, big-M ограничения, моделирование логических выражений.

2. Методы обхода деревьев решений:

- Branch and Bound
- Branch: стратегии выбора следующего элемента, эвристики. Задача о рюкзаке.
- Bound: стратегии и способы быстрого и точного оценивания текущего решения. Способы оценивания частично построенного решения. Оптимизация перебора (отсечение поддеревьев)
- Beam-search
- LDS. Важность выбора жадной эвристики для LDS.
- Pilot method.
- Вариации жадного алгоритма. GRASP.

3. Методы локального поиска:

- Общая схема.
- Понятие соседства, его свойства, стратегии выбора лучшего соседа. Tradeoff между качеством соседа и количеством шагов поиска
- Важность рестарта и рандомизации (объяснить), Granular Search, Filter-and-Fan
- Tabu search. Path relinking
- Метод отжига, стратегии выбора температуры.

- LNS, гибридизация локального поиска и CP. POPMUSIC.
- Variable neighborhood search, метод Кёрнигана-Лина (общая схема и пример для TSP)

4. Методы программирования в ограничениях:

- Понятие задачи программирования в ограничениях. Реляционная постановка, consistency (определение через join)
- Алгоритмы приведения задачи к согласованному виду. AC3. Полезность согласованного вида.
- Constraint propagation. Стратегии отсечения доменов (выбор одного элемента, деление пополам). Разные варианты поддержки согласованности
- Стратегии выбора следующего шага: выбор переменной и присваивание ей значения, выбор значения из домена и попытка присвоить его переменной, порядок обхода графа переменных.
- Глобальные ограничения. All-different. Его преимущество перед системой неравенств. Другие примеры глобальных ограничений.
- Backjumping, Backmarking, ускорение метода перебора с возвратами
- Симметрии, вред от них и способы борьбы с ними: на этапе постановки задачи и во время обхода. Lex-leader, SBDS, SBDD
- Дуализм между оптимизацией и программированием в ограничениях, методы сведения их друг к другу. Лагранжевая релаксация.

5. Генетика и роевые подходы:

- Общая схема генетической оптимизации: понятие популяции, мутации, размножения и отбора
- Стратегии размножения с примерами. Примеры мутаций. Мутации и размножение в TSP.
- Стратегии отбора и получения следующей популяции. Проблема отбора лучших (стагнация), вероятностные подходы, метод турнира
- Математическая интерпретация генетических методов: гиперплоскости и блочное развитие вида. Работают ли такие методы в природе?
- Эволюция по Дарвину, Ламарку и эффект Болдуина. Что из этого верно в природе? Математическая интерпретация
- Меметика. Гибридные методы между генетикой и локальным поиском. Важность ограничения шагов в локальном поиске
- Методы определения стагнации популяции, методы борьбы с ней.
- Муравьиная оптимизация. Стратегии распределения феромонов

- PSO. Понятие социального и когнитивного направления. Гибридизация между PSO и генетикой. Life-Cycle.
- Scatter search

6. Линейное программирование:

- Дайвинг и его применение. Feasibility pump.
- Rens. Генетика и локальный поиск на его основании.
- Отсечения. Идеальная постановка задачи. Примеры для задачи о рюкзаке, о совершенном паросочетании минимального веса и о задаче про склад.

Список литературы:

1. Handbook of Metaheuristics
2. Design of Heuristic Algorithms for Hard Optimization
3. Handbook of Constraint Programming